

زمانبندی پروژه G5

يلتفرم آموزش آنلاين مدارس

با توجه به مهلت تحویل پروژه، برنامه ریزی پروژه به صورت مرحله ای انجام شده است تا هر فاز پس از تکمیل مرحله قبلی اجرا شود و زمان بندی فازهای پروژه بر اساس میزان پیچیدگی و اهمیت هر فاز تنظیم شده است. در این زمان بندی تلاش شده است تا تمامی فازها به صورت منظم و قابل اجرا پیش بروند و فازهای مهمتر مثل مدل سازی، معماری و پیاده سازی زمان بیشتری داشته باشند، زیرا این بخش ها نیازمند طراحی دقیق تر، هماهنگی بیشتر بین اعضای تیم و بررسی جزئیات فنی بیشتری هستند. همچنین چند روز پایانی پروژه برای انجام اصلاحات، تکمیل مستندات و آماده سازی ارائه نهایی در نظر گرفته شده است.

مدت	تاریخ پایان	تاریخ شروع	عنوان فاز	فاز
۲ روز	۱۵ خرداد	۱۴ خرداد	مدیریت پروژه و تشکیل تیم	فاز ۰
۳ روز	۱۸ خرداد	۱۶ خرداد	مهندسی نیازمندی	فاز ۱
۵ روز	۲۳ خرداد	۱۹ خرداد	مدل سازی و مصورسازی سیستم	فاز ۲
۳ روز	۲۶ خرداد	۲۴ خرداد	مهندسی سیستم و رویکرد سیستمی	فاز ۳
۵ روز	۳۱ خرداد	۲۷ خرداد	معماری نرم افزار و مقایسه رویکردها	فاز ۴
۳ روز	۳ تیر	۱ تیر	طراحی شی گرای تفصیلی	فاز ۵
۴ روز	۷ تیر	۴ تیر	پیااده سازی نمونه اولیه	فاز ۶
۲ روز	۹ تیر	۸ تیر	تأیید و اعتبارسنجی	فاز ۷
۱ روز	۱۰ تیر	۱۰ تیر	تحول و نگهداری نرم افزار	فاز ۸
۳ روز	۱۳ تیر	۱۱ تیر	جمع بندی، اصلاحات و آماده سازی ارائه	مرحله نهایی

گانت چارت پروژه با هدف مدیریت بهتر زمان و نمایش روند کلی انجام فعالیت‌ها و زمان اختصاص‌یافته به هر فاز تهیه شده است. در این برنامه ریزی تلاش شده تا فازها به ترتیب و پس از تکمیل مرحله قبلی انجام شوند این نمودار کمک می‌کند تا مراحل پروژه به صورت منظم پیگیری شده و مدیریت زمان پروژه ساده‌تر انجام شود.

فاز	تاریخ(خرداد و تیر)																															مدت (روز)
	14 خرداد	15 خرداد	16 خرداد	17 خرداد	18 خرداد	19 خرداد	20 خرداد	21 خرداد	22 خرداد	23 خرداد	24 خرداد	25 خرداد	26 خرداد	27 خرداد	28 خرداد	29 خرداد	30 خرداد	31 خرداد	1 تیر	2 تیر	3 تیر	4 تیر	5 تیر	6 تیر	7 تیر	8 تیر	9 تیر	10 تیر	11 تیر	12 تیر		
فاز 0																																2
فاز 1																																3
فاز 2																																5
فاز 3																																3
فاز 4																																5
فاز 5																																3
فاز 6																																4
فاز 7																																2
فاز 8																																1
مرحله نهایی																																2

ساختار شکست کار (WBS)

فاز ۰: مدیریت پروژه و تشکیل تیم

- تشکیل تیم و تعیین نقش ها و مسئولیت ها
- برآورد اولیه تلاش و زمان
- طراحی WBS و گانت چارت
- شناسایی و تحلیل ریسک های اصلی
- مدیریت نسخه (Git)
- مستندسازی اولیه پروژه

فاز ۱: مهندسی نیازمندی

- شناسایی ذی نفعان
- جمع آوری و تحلیل نیازمندی های
- تفکیک نیازمندی های کارکردی (FR) و غیر کارکردی (NFR)
- اولویت بندی نیازمندی ها
- تهیه Use Case Specification
- تهیه سند SRS
- تهیه ماتریس ردیابی نیازمندی ها

فاز ۲: مدل سازی و مصورسازی سیستم

- ترسیم Use Case Diagram
- ترسیم Class Diagram
- ترسیم Sequence Diagram برای سناریوهای اصلی
- ترسیم Activity Diagram برای فرآیندهای کلیدی
- ترسیم State Diagram برای اجزای حالتدار
- تهیه Mind Map
- بررسی سازگاری نمودارها

فاز ۳: مهندسی سیستم و رویکرد سیستمی

- تعیین مرز سیستم و محیط عملیاتی
- تحلیل زیرسیستم ها و روابط آنها
- بررسی تعامل انسان، سخت افزار و نرم افزار
- تحلیل وابستگی ها و محدودیت های سیستمی
- بررسی ویژگی های emergent
- تحلیل ریسک های سیستمی
- تعیین نیازمندی های یکپارچه سازی

فاز ۴: معماری نرم افزار و مقایسه رویکردها

- انتخاب الگوی معماری مناسب
- طراحی ساختار اجزا و اتصالات
- ترسیم Component Diagram
- ترسیم Deployment Diagram
- تحلیل ویژگی‌های کیفی سیستم
- مقایسه رویکردهای سنتی و مدرن
- توجیه تصمیمات معماری

فاز ۵: طراحی شی گرای تفصیلی

- طراحی کلاس‌ها و روابط بین آن‌ها
- تعریف Interface ها
- طراحی تعامل اشیا
- بکارگیری اصول SOLID
- بررسی و انتخاب الگوهای طراحی مناسب
- تعیین API های اصلی سیستم

فاز ۶: پیاده سازی نمونه اولیه

- پیاده‌سازی نمونه اولیه بر اساس طراحی
- توسعه بخش frontend
- توسعه بخش backend
- پیاده‌سازی سرویس‌های اصلی
- اتصال اجزای سیستم
- مدیریت مخزن و commit های منظم
- آماده‌سازی build و deployment اولیه

فاز ۷: تایید و اعتبارسنجی

- تهیه Test Plan
- طراحی Test Case ها
- اجرای Unit Test
- اجرای Integration Test
- انجام Validation
- ثبت و رفع خطاها
- تحلیل نتایج و تهیه گزارش تست

فاز ۸: تحول و نگهداری نرم افزار

- تحلیل درخواست تغییر جدید
- بررسی تأثیر تغییر بر نیازمندی، طراحی و پیادهسازی
- برآورد هزینه و زمان اعمال تغییر
- اعمال اصلاحات لازم در طراحی و کد
- مستندسازی تغییرات
- تحلیل اینکه طراحی اولیه چگونه می‌توانست بهتر باشد

پلتفرم آموزش آنلاین مدارس (G5)

